# Examen Final

Curso 4to Año de Educación Media General

Matemática, Física y Química

**Nombre:** _____ **Fecha:** _____

**Tiempo disponible:** 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

**Instrucciones:**

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En física y química, **no olvides las unidades** en tus resultados.
4. No se permite el uso de calculadora.
5. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

## 1. Matemática: Ángulos y Razones Trigonométricas (35 puntos)

1. **(5 pts)** Clasifica cada ángulo según su medida y calcula su complemento o suplemento:
   a) $35^\circ$ (clasifícalo y halla su complemento).
   b) $145^\circ$ (clasifícalo y halla su suplemento).
2. **(5 pts)** Conversiones y cuadrantes:
   a) Convierte $60^\circ$ a radianes.
   b) Convierte $\frac{\pi}{3}$ rad a grados.
   c) Determina el cuadrante de $240^\circ$.
3. **(5 pts)** En el triángulo rectángulo con catetos $3$ y $4$ (hipotenusa $5$), escribe el seno, el coseno y la tangente del ángulo agudo $\alpha$ cuyo cateto opuesto es $3$.
4. **(5 pts)** Ángulos notables:

a) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide $12$ y uno de sus ángulos agudos mide $30°$. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a ese ángulo?

b) Calcula: $\tan 60° \cdot \cos 30°$.

5. **(5 pts)** Desde un punto a $50$ m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hacia la azotea es de $60°$. ¿Qué altura tiene el edificio? (Usa $\tan 60° = \sqrt{3}$.)

6. **(10 pts)** Una escalera de $10$ m apoyada contra una pared forma un ángulo de $60°$ con el suelo.

a) ¿A qué altura de la pared llega la escalera? (Usa $\operatorname{sen} 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.)

b) ¿A qué distancia de la pared está la base de la escalera? (Usa $\cos 60° = \dfrac{1}{2}$.)

## 2. Física: Unidades, Vectores, Coordenadas y Cinemática (35 puntos)

7. **(4 pts)** Clasifica en magnitud fundamental o derivada e indica su unidad del SI: $a)$ masa $b)$ velocidad $c)$ tiempo $d)$ densidad.

8. **(4 pts)** Escribe en notación científica: $a)\ 4\,500\,000$ $b)\ 0{,}00025$.

9. **(4 pts)** Transformación de unidades:

a) $250$ cm a metros.

b) $72$ km/h a m/s.

c) $15$ m/s a km/h.

10. **(4 pts)** Un vector $\vec{v}$ tiene módulo $10$ y forma un ángulo de $60°$ con el eje $X$ positivo. Halla sus componentes rectangulares. (Usa $\cos 60° = \frac{1}{2}$ y $\operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

11. **(4 pts) Coordenadas polares y cartesianas:**

a) Convierte a coordenadas cartesianas el punto $P(8,\ 120°)$ (indica el cuadrante).

b) Convierte a coordenadas polares el punto $Q(-3,\ 3)$ con ángulo exacto.

12. **(3 pts)** Una persona camina $3$ km hacia el este y luego $4$ km hacia el norte. ¿Cuál es el módulo de su desplazamiento total? ¿Es lo mismo que la distancia recorrida? Explica brevemente.

13. **(4 pts) Despeje de fórmulas:**

a) De $v = \dfrac{d}{t}$ despeja $t$ y calcula su valor si $v = 20$ m/s y $d = 300$ m.

b) De $\rho = \dfrac{m}{V}$ despeja $V$ y calcula su valor si $m = 500$ g y $\rho = 2{,}5$ g/cm$^3$.

14. **(4 pts)** Un auto pasa de $10$ m/s a $30$ m/s en $5$ s:

a) ¿Cuál es su aceleración media?

b) ¿Qué distancia recorre en esos $5$ segundos? (Usa $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2}at^2$.)

15. **(4 pts)** Altura, caída libre y ecuación de segundo grado ($g = 10$ m/s$^2$):

a) Una piedra se deja caer desde un puente y tarda $3$ s en llegar al agua. ¿Qué altura tiene el puente? (Usa $h = \frac{1}{2}gt^2$.) ¿Con qué velocidad llega al agua? (Usa $v = gt$.)

b) Un objeto se lanza hacia arriba con $v_0 = 25$ m/s. Usando $h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ y planteando una **ecuación de segundo grado**, determina en qué instante(s) está a $30$ m de altura.

## 3. Química: Estructura Atómica y Estequiometría (30 puntos)

16. **(5 pts)** El sodio tiene $Z = 11$ y $A = 23$:

a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?

b) Escribe su notación $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

c) ¿Cuántos electrones tiene el ion $\mathrm{Na}^{+}$?

17. **(5 pts)** El cloro tiene $Z = 17$:

a) Escribe su configuración electrónica.

b) ¿Cuántos electrones de valencia tiene?

c) ¿En qué periodo y grupo de la tabla periódica está?

18. **(5 pts)** Determina los números cuánticos $(n, l, m_l, m_s)$ del último electrón del fósforo ($Z = 15$), aplicando la regla de Hund.

19. **(5 pts)** El mol y la masa molar (Na $= 23$, H $= 1$, S $= 32$, O $= 16$):

a) ¿Cuántos moles hay en $46$ g de sodio?

b) Calcula la masa molar del ácido sulfúrico, $\mathrm{H_2SO_4}$.

20. **(5 pts)** Balancea las siguientes ecuaciones químicas:

a) $\mathrm{N_2 + H_2 \rightarrow NH_3}$

b) $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

21. **(5 pts)** Composición porcentual y cálculos (C $= 12$, O $= 16$, H $= 1$):

a) Calcula el porcentaje de carbono y de oxígeno en el $\mathrm{CO_2}$ ($M = 44$ g/mol).

b) En la reacción $2\,\mathrm{H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$: ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de $4$ g de hidrógeno? ($M(\mathrm{H_2O}) = 18$ g/mol.)

## ¡Mucho éxito!

Respira profundo, lee con calma y confía en todo lo que practicaste en las seis guías.